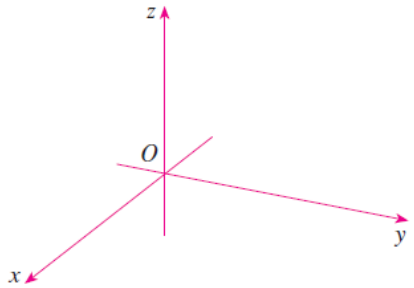
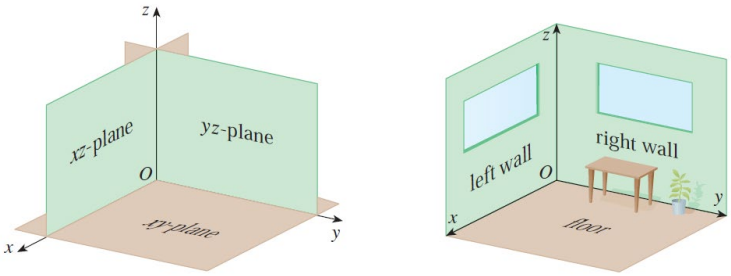
# ปริภูมิสามมิติ

**ระบบพิกัดฉากในสามมิติ :** ประกอบด้วยเส้นตรงสามเส้นที่ตั้งฉากกันและกันและตัดกันที่จุดกำเนิด (O) เราเรียกแกนพิกัดทั้งสามว่า แกน $x$ แกน $y$ และแกน $z$ ดังรูป




แต่ละแกนตั้งฉากกันทำให้เกิดระนาบดังรูป



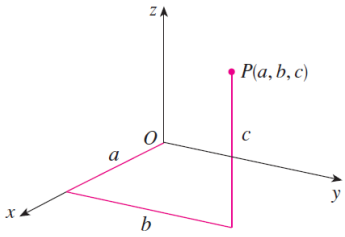

โดยที่

ระนาบ $xy$ ประกอบด้วยแกน $x$ แกน $y$ และ $z = 0$

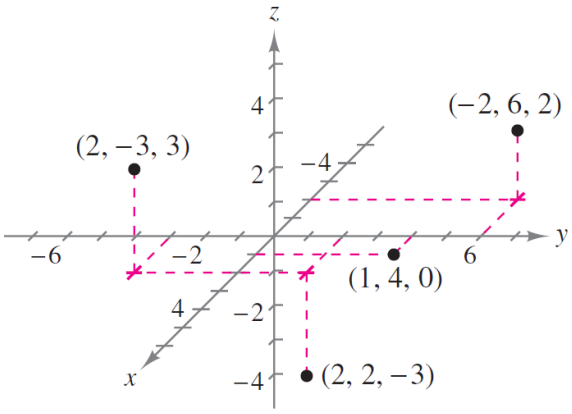
ระนาบ $xz$ ประกอบด้วยแกน $x$ แกน $z$ และ $y = 0$

ระนาบ $yz$ ประกอบด้วยแกน $y$ แกน $z$ และ $x = 0$

ถ้ากำหนดให้จุด $P$ เป็นจุดใดๆในปริภูมิสามมิติซึ่งมีระยะจากระนาบ $xy$ เท่ากับ $a$ มีระยะห่างจากระนาบ $xz$ เท่ากับ $b$ และมีระยะห่างจากระนาบ $xy$ เท่ากับ $c$ จะได้พิกัดของจุด $P$ ดังรูป




**<u>ตัวอย่าง</u>** จงแสดงตำแหน่งของจุด $(2,-3,3)$, $(-2,6,2)$, $(1,4,0)$ และ $(2,2,-3)$



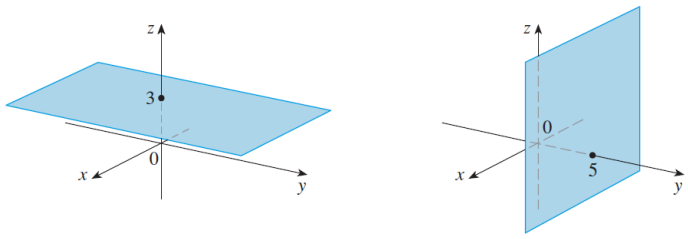
## พื้นผิวและการเขียนกราฟของพื้นผิวในสามมิติ

### 1. ระนาบ (Plane)

*ระนาบ*ในสามมิติคือสมการที่อยู่ในรูป $ax+by+cz=d$ โดย $a,b,c,d$ เป็น ค่าคงที่ที่ไม่เป็นศูนย์พร้อมกัน

**<u>ตัวอย่าง</u>** จงเขียนกราฟของสมการระนาบ $2x+y+3z=6$

ตัวอย่างอื่นๆของระนาบ




(a) $z=3$, a plane in $\mathbb{R}^3$ (b) $y=5$, a plane in $\mathbb{R}^3$

### 2. ทรงกลม (Sphere)

*ทรงกลม*คือพื้นผิวที่มีสมการอยู่ในรูปแบบ $(x-h)^2+(y-k)^2+(z-m)^2=r^2$ เมื่อจุดศูนย์กลางคือ $(h,k,m)$ รัศมี $r$

**<u>ตัวอย่าง</u>**

1. จงเขียนกราฟของพื้นผิว $x^2+y^2+z^2=9$

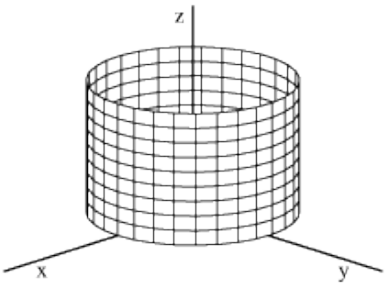
**2.** จงหาจุดศูนย์กลางและรัศมีของทรงกลม $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 6y - 4z = 2$

**3.** จงหาจุดศูนย์กลางและรัศมีของทรงกลม $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y = 4$

## 3. ผิวทรงกระบอก (Cylinder surface)

**ทรงกระบอกกลม (Circular Cylinder)** มีสมการเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

**a.** $x^2 + y^2 = r^2$ **b.** $x^2 + z^2 = r^2$ **c.** $y^2 + z^2 = r^2$




**<u>ตัวอย่าง</u>**

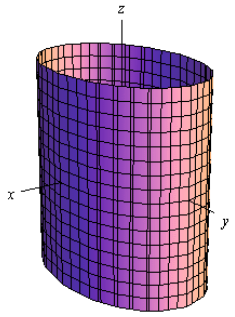
**1.** จงเขียนกราฟของพื้นผิว $x^2 + y^2 = 4$

**2.** จงเขียนกราฟของพื้นผิว $(x-1)^2 + y^2 = 1$

**3.** จงเขียนกราฟของพื้นผิว $y^2 + z^2 = 4$

**ทรงกระบอกทรงรี (Elliptic Cylinder)** มีสมการเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

a. $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ b. $\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{b^2}=1$ c. $\frac{y^2}{a^2}+\frac{z^2}{b^2}=1$




**<u>ตัวอย่าง</u>**

1. จงเขียนกราฟของพื้นผิว $\frac{x^2}{4}+y^2=1$

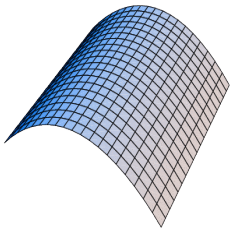
2. จงเขียนกราฟของพื้นผิว $9x^2+4y^2=36$

**ทรงกระบอกเชิงพาราโบลา (Parabolic Cylinder)** มีสมการเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

a. $x^2 = 4cy$ หรือ $x^2 = 4cz$

b. $y^2 = 4cx$ หรือ $y^2 = 4cz$

c. $z^2 = 4cy$ หรือ $z^2 = 4cx$ โดย $c \neq 0$



**<u>ตัวอย่าง</u>**

1. จงเขียนกราฟของพื้นผิว $z = x^2$

2. จงเขียนกราฟของพื้นผิว $z + 1 = y^2$

**3.** จงเขียนกราฟของพื้นผิว $y = x^2 + 1$

**4.** จงเขียนกราฟของพื้นผิว $z = x^2 + 2$

# ฟังก์ชันหลายตัวแปร

มีปริมาณต่างๆมากมายในคณิตศาสตร์ที่ขึ้นอยู่กับสิ่งๆหนึ่งหรือมากกว่านั้น เช่น

1. พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า $A$
2. ปริมาตรของรูปทรงกระบอก $V$
3. ค่าเฉลี่ยของจำนวนข้อมูล $n$ ชุด $x_1, x_2, x_3, ..., x_n$
4. การเคลื่อนที่ในแนวตรง $s$

**<u>บทนิยาม</u> :** ฟังก์ชัน $f$ เรียกว่า*ฟังก์ชันสองตัวแปร* $x, y$ ถ้าแต่ละคู่อันดับ $(x, y) \in D$ บนระนาบ $\mathbb{R}^2$ สามารถหาค่า $z$ ได้เพียงหนึ่งค่าเท่านั้น โดยที่ $z = f(x, y)$

จากนิยามเราเรียกเซต $D$ ว่า*โดเมน (Domain)* ของ $f$ และเรียกเซตค่าของ $f$ ว่า*เรนจ์ (Range)* ของ $f$

**<u>บทนิยาม</u> :** ฟังก์ชัน $f$ เรียกว่า*ฟังก์ชันหลายตัวแปร* $x_1, x_2, x_3, ..., x_n$ ถ้าแต่ละคู่อันดับ $(x_1, x_2, x_3, ..., x_n) \in D$ บนระนาบ $\mathbb{R}^n$ สามารถหาค่า $f(x_1, x_2, x_3, ..., x_n)$ ได้เพียงหนึ่งค่าเท่านั้น

จากนิยามเราเรียกเซต $D$ ว่า*โดเมน (Domain)* ของ $f$ และเรียกเซตค่าของ $f$ ว่า*เรนจ์ (Range)* ของ $f$

**<u>ตัวอย่าง</u>**

**1.** กำหนดให้ $f(x, y) = 2xe^y + 3yz + 1$ จงหาค่าของ $f(2, 0, 1)$

**2.** กำหนดให้ $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - 9}$ จงหาค่าของ $f(3, 0, 4)$

**3.** ระยะเวลาเฉลี่ยที่ลูกค้ารอเข้าแถวรับบริการถูกกำหนดโดยสูตรทางคณิตศาสตร์ คือ

$$W(x,y)=\frac{1}{x-y},\ y<x$$

โดยที่ $y$ คือจำนวนลูกค้าที่มาถึงโดยเฉลี่ยต่อชั่วโมงและ $x$ คือลูกค้าที่ได้รับบริการโดยเฉลี่ยต่อชั่วโมง จงหา $W(15,10), W(12,9)$ และ $W(4,2)$

**4.** The basal metabolic rate (BMR) คือ อัตราการการเผาผลาญของร่างกายในแต่ละวันหรือจำนวนแคลอรี่ขั้นต่ำที่ต้องการใช้ในชีวิตของแต่ละวันถูกกำหนดโดยสูตรทางคณิตศาสตร์ดังนี้

$B_m(w,h,a)=66+13.7w+5h-6.8a$ (สำหรับผู้ชาย)

$B_f(w,h,a)=655+9.6w+1.8h-4.7a$ (สำหรับผู้หญิง)

โดยที่ $w$ คือน้ำหนัก (กิโลกรัม), $h$ คือความสูง (เซนติเมตร) และ $a$ คือ อายุ (ปี)

จงหา

**1)** BMR ของผู้ชายที่หนัก 70 กก. สูง 173 ซม.และอายุ 19 ปี

**2)** BMR ของผู้หญิงที่หนัก 45 กก. สูง 160 ซม.และอายุ 18 ปี

**<u>ตัวอย่าง</u>** จงหาโดเมนของฟังก์ชันต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนกราฟแสดงบริเวณโดเมน

1. $f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}$

2. $f(x,y)=\ln(x^2+y^2-4)$

3. $f(x,y)=ye^{-\sqrt{x+1}}$

4. $f(x,y)=\dfrac{\ln y}{\sqrt{x^2+y^2-1}}$

5. $f(x,y)=\dfrac{\sqrt{4-x^2-y^2}}{x-1}$